

Trabajo Práctico 5: Derivadas

- Dada $f(x) = 2x^2 - 1$ y $x_0 = 1$.
 - Hallar la pendiente de la recta secante a la gráfica de f que pasa por los puntos $(x_0, f(x_0))$ y $(x_1, f(x_1))$ para los siguientes valores de x_1 : 1, 5, 1, 2 y 0, 9.
 - Calcular el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$.
 - Graficar la función f , las rectas secantes y la recta tangente obtenidas en los incisos anteriores.
- Calcular, usando la definición, las derivadas de las siguientes funciones en x_0 :
 - $f(x) = 3x + 2$, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 - $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 \neq 0$,
 - $f(x) = \sqrt{x-1}$, $x_0 > 1$.
- En cada uno de los siguientes incisos determinar la ecuación de la recta tangente en el valor x_0 correspondiente. Graficar.
 - $f(x) = |2x + 3|$, $x_0 = -2$,
 - $f(x) = x^3$, $x_0 = 1$,
 - $f(x) = \frac{1}{2x-1}$, $x_0 = 3$.
- Probar analíticamente (usando la definición) que las siguientes funciones no son derivables en el valor x_0 dado. Probar además que cada función es continua en ese valor de x_0 . Verificar gráficamente.
 - $f(x) = 5 - |x - 1|$, $x_0 = 1$,
 - $f(x) = |x^2 - 4|$, $x_0 = 2$,
 - $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, $x_0 = 0$.
- Calcular, donde sea posible, las derivadas de las siguientes funciones usando las reglas para la suma, resta, producto y cociente.
 - $f(x) = x^2 + 3x - 4$
 - $f(x) = -4\sqrt{x} + \frac{2}{x}$
 - $f(x) = x^{-2} \cos(x)$
 - $f(x) = \frac{5x^4}{\sin(x)}$
 - $f(x) = \frac{4}{x} (\operatorname{tg}(x) + x^3)$
 - $f(x) = (x^3 - 5) \left(\frac{2}{\sin(x) + 1 + e^x} \right)$
 - $f(x) = \frac{x \cos(x)}{\pi \sqrt{x} + \frac{\pi}{x}}$
 - $f(x) = e^x \sin(x) \sqrt{x}$
 - $f(x) = \frac{2 + x^2}{e^x}$
- Hallar el o los puntos de la curva $y = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 20$ en los cuales la recta tangente a la misma es horizontal.

(b) Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función $g(x) = \sin(x)$ en $x_0 = -\frac{\pi}{4}$.
Graficar la función y la recta tangente calculada.

(c) Hallar los valores de b y c de forma tal que la recta $y = 2x$ sea tangente a la parábola de ecuación $y = x^2 + bx + c$ en el punto $(1, 2)$.

7. Calcular las derivadas de las siguientes funciones aplicando, cuando sea posible, las reglas de derivación, o la definición de derivada. Determinar en cada caso $\text{Dom}(f')$.

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0, \\ -x^3 & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x > 0, \\ x & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

8. Expresar f como una composición de dos o más funciones y luego calcular la derivada f' usando la regla de la cadena.

$$(a) f(x) = (1 + \cos^2(x))^6$$

$$(d) f(x) = \text{tg}((e^{2x} + 1)^5)$$

$$(b) f(x) = \sqrt{\frac{1}{x+1}}$$

$$(e) f(x) = \sin\left(x^{-\frac{1}{3}}\right)$$

$$(c) f(x) = 7e^{x^3+x}$$

$$(f) f(x) = \sec(x^2 + \pi x)$$

9. (a) Verificar que $(\sinh(x))' = \cosh(x)$, y que $(\cosh(x))' = \sinh(x)$.

(b) Con los resultados obtenidos en el inciso anterior, calcular la derivada de las siguientes funciones:

$$\text{i. } f(x) = \text{tgh}(x)$$

$$\text{iii. } h(x) = \cosh^2(x)$$

$$\text{ii. } g(x) = \sinh(x^2)$$

10. La *recta normal* a la gráfica de una función f para el valor x_0 es la recta perpendicular a la recta tangente que pasa por el punto $(x_0, f(x_0))$. Hallar las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a la gráfica de f para el valor dado en cada caso. Graficar.

$$(a) f(x) = 2^x, \quad x_0 = 2,$$

$$(b) f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x, \quad x_0 = 0.$$

11. Suponiendo que cada una de las siguientes ecuaciones define una función derivable $y = f(x)$, calcular y' mediante derivación implícita

$$(a) y^2 - x^2 = 1$$

$$(b) \sqrt{8xy} + 2y - y^2 - xy^3 = 0$$

12. Las siguientes ecuaciones definen implícitamente una función $y = f(x)$ en un entorno de x_0 . Encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto (x_0, y_0) indicado. Verificar previamente que el punto pertenece a la curva.

$$(a) x^2 + y^2 = 25, \quad \text{punto } (3, 4),$$

$$(b) x^3 + y^3 = 6xy, \quad (\text{folio de Descartes}), \quad \text{punto } (3, 3).$$

13. (a) Enunciar el teorema de la derivada de la función inversa.
(b) Aplicar el teorema enunciado en el inciso anterior para hallar las derivadas de las siguientes funciones. Indicar el dominio donde existe la inversa.

i. $g(x) = \sqrt[3]{x}$

iii. $g(x) = \arctan(x)$

ii. $g(x) = \sqrt{x-1}$

14. Sean f y g funciones derivables tales que la recta tangente al gráfico de f en $x_0 = 1$ tiene ecuación $y = 4x - 1$ y la recta tangente al gráfico de g en $x_0 = 2$ tiene ecuación $y = 3x - 5$. Hallar, si es posible, la ecuación de la recta tangente al gráfico de:

(a) $f^{-1}(x)$ en $x_0 = 3$,

(b) $g^{-1}(x)$ en $x_0 = 1$.

15. Calcular la derivada de las siguientes funciones

(a) $g(x) = \frac{x^{\frac{5}{2}} + \sqrt{1-x}}{x \arcsen(x)}$

(c) $g(x) = 3^{4x} \arctan(\sqrt[3]{x})$

(b) $f(x) = \frac{\sin(2\sqrt[3]{x+1})}{\cos(x)} + \sqrt{\arccos(x)}$

(d) $f(x) = \frac{\ln(\sqrt[4]{x})}{1 + \ln(x^2)}$

16. Encontrar $f''(x)$ para cada una de las siguientes funciones e indicar $\text{Dom}(f'')$.

(a) $f(x) = x^3 + 5x^2 + 6x$

(c) $f(x) = \sin(x^3)$

(b) $f(x) = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{1-x}$

(d) $f(x) = \ln(3x^2 - 5)$

17. (a) Sea $f(x) = x^{7/3}$. ¿Hasta qué orden es f derivable en $\mathbb{R}$?

(b) Calcular todas las derivadas no nulas de $g(x) = 2x^3 - 16x^2 + x + 5$.

(c) Hallar la expresión de la derivada n -ésima de $f(x) = \frac{1}{x}$, ¿cuánto vale $f^{(n)}(1)$?

18. Calcular las derivadas de las funciones dadas a continuación usando derivación logarítmica:

(a) $f(x) = x^x$

(b) $h(x) = (\cos(x) + 2)^{x^2+1}$

(c) $f(x) = (3x)^{e^x}$